பயிற்சி 1.5

J1EIV

சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

1. $A = \{(x,y) : y = e^x, x \in \mathbb{R}\}$ மற்றும் $B = \{(x,y) : y = e^{-x}, x \in \mathbb{R}\}$ எனில், $n(A \cap B)$ என்பது

   (1) ∞ (2) 0 (3) 1 (4) 2

2. $A = \{(x,y) : y = \sin x, x \in \mathbb{R}\}$ மற்றும் $B = \{(x,y) : y = \cos x, x \in \mathbb{R}\}$ எனில், $A \cap B$ -ல்

   (1) உறுப்புகளில்லை (2) எண்ணிலடங்கா உறுப்புகள் உள்ளன

   (3) ஒரே ஒரு உறுப்பு உள்ளது (4) தீர்மானிக்க இயலாது

3. $A = \{0, -1, 1, 2\}$ எனும் கணத்தில் $|x^2 + y^2| \leq 2$ எனுமாறு xRy ஆக வரையறுக்கப்பட்ட தொடர்பு R எனில், கீழ்க்காண்பனவற்றில் எது சரியானது?

   (1) $R = \{(0,0),(0,-1),(0,1),(-1,0),(-1,1),(1,2),(1,0)\}$

   (2) $R^{-1} = \{(0,0),(0,-1),(0,1),(-1,0),(1,0)\}$

   (3) R -ன் சார்பகம் $\{0, -1, 1, 2\}$

   (4) R -ன் வீச்சகம் $\{0, -1, 1\}$

4. $f(x) = |x-2| + |x+2|, x \in \mathbb{R}$ எனில், கீழ்க்காண்பனவற்றில் எது சரியானது?

   (1) $f(x) = \begin{cases} -2x & ; \ x \in (-\infty, -2] \\ 4 & ; \ x \in (-2, 2] \\ 2x & ; \ x \in (2, \infty) \end{cases}$ (2) $f(x) = \begin{cases} 2x & ; \ x \in (-\infty, -2] \\ 4 & ; \ x \in (-2, 2] \\ -2x & ; \ x \in (2, \infty) \end{cases}$

   (3) $f(x) = \begin{cases} -2x & ; \ x \in (-\infty, -2] \\ -4 & ; \ x \in (-2, 2] \\ 2x & ; \ x \in (2, \infty) \end{cases}$ (4) $f(x) = \begin{cases} -2x & ; \ x \in (-\infty, -2] \\ 2 & ; \ x \in (-2, 2] \\ 2x & ; \ x \in (2, \infty) \end{cases}$

5. $\mathbb{R}$ மெய்யெண்களின் கணம் என்க. $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ –ல் கீழ்க்கண்ட உட்கணங்களைக் கருதுக.
   $S = \{(x,y) : y = x + 1$ மற்றும் $0 < x < 2\}$; $T = \{(x,y) : x - y \in \mathbb{Z}\}$

   எனில் கீழ்க்காணும் கூற்றில் எது மெய்யானது?

   (1) T சமானத் தொடர்பு ஆனால், S சமானத் தொடர்பு அல்ல.

   (2) S , T இரண்டுமே சமானத் தொடர்பு அல்ல.

   (3) S, T இரண்டுமே சமானத் தொடர்பு.

   (4) S சமானத் தொடர்பு ஆனால், T சமானத் தொடர்பு அல்ல.

6. இயல் எண்களின் அனைத்துக்கணம் $\mathbb{N}$ -க்கு A மற்றும் B உட்கணங்கள் எனில் $A' \cup [(A \cap B) \cup B']$ என்பது

   (1) A (2) A' (3) B (4) $\mathbb{N}$

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 61 18/12/2024 12:16:43